

2016 年普通高等学校招生全国统一考试 理科综合能力测试（化学）

注意事项：

- 1.本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分.
- 2.答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置.
- 3.全部答案在答题卡上完成，答在本试题上无效.
- 4.考试结束后，将本试题和答题卡一并交回.

第一部分（选择题共 120 分）

本部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

6.我国科技创新成果斐然，下列成果中获得诺贝尔奖的是

- A.徐光宪建立稀土串级萃取理论
- B.屠呦呦发现抗疟新药青蒿素
- C.闵恩泽研发重油裂解催化剂
- D.侯德榜联合制碱法

7.下列中草药煎制步骤中，属于过滤操作的是

A.冷水浸泡	B.加热煎制	C.箅渣取液	D.灌装保存
			

8.下列食品添加剂中，其试用目的与反应速率有关的是

- A. 抗氧化剂
- B. 调味剂
- C. 着色剂
- D. 增稠剂

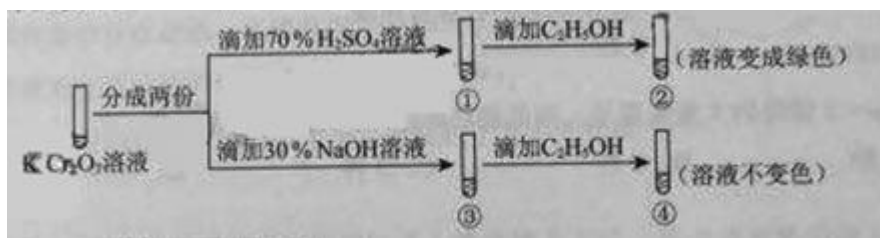
9.在一定条件下，甲苯可生成二甲苯混合物和苯。有关物质的沸点、熔点如下：

	对二甲苯	邻二甲苯	间二甲苯	苯
沸点/℃	138	144	139	80
熔点/℃	13	25	47	6

下列说法不正确的是学.科.网

- A.该反应属于取代反应
- B.甲苯的沸点高于 144 ℃
- C.用蒸馏的方法可将苯从反应所得产物中首先分离出来
- D.从二甲苯混合物中，用冷却结晶的方法可将对二甲苯分离出来

10. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中存在平衡： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ （橙色） $+\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{CrO}_4^{2-}$ （黄色） $+2\text{H}^+$ 。用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液进行下列实验：



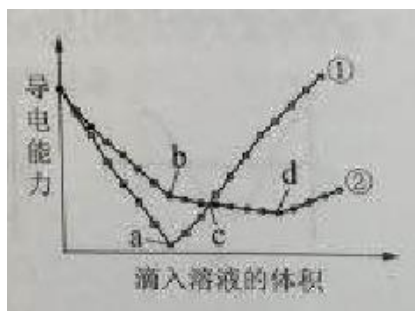
结合实验，下列说法不正确的是

- A.①中溶液橙色加深，③中溶液变黄
- B.②中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 还原学.科.网
- C.对比②和④可知 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 酸性溶液氧化性强
- D.若向④中加入 70% H_2SO_4 溶液至过量，溶液变为橙色

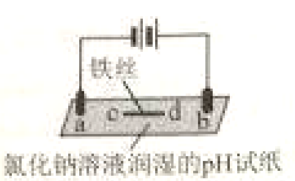
11.在两份相同的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液中，分别滴入物质的量浓度相等的 H_2SO_4 、 NaHSO_4 溶液，其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如右图所示。

下列分析不正确的是学.科.网

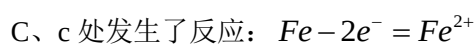
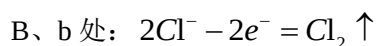
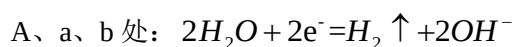
- A.①代表滴加 H_2SO_4 溶液的变化曲线
- B.b 点，溶液中大量存在的离子是 Na^+ 、 OH^-
- C.c 点，两溶液中含有相同量的 OH^-
- D.a、d 两点对应的溶液均显中性



12.用石墨电极完成下列电解实验。

	实验一	实验二
装置		
现象	a、d 处试纸变蓝；b 处变红，局部褪色； c 处无明显变化	两个石墨电极附近有气泡产生；n 处有气泡产生；……

下列对实验现象的解释或推测不合理的是

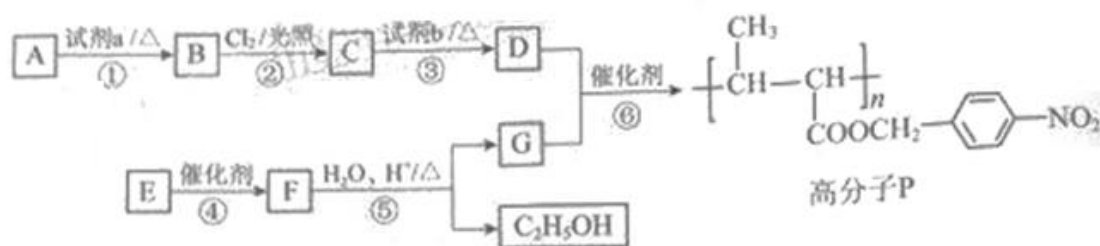


D、根据实验一的原理，实验二中 m 处能析出铜

第 II 卷

25. (17 分)

功能高分子 P 的合成路线如下：



(1) A 的分子式是 C_7H_8 ，其结构简式是_____。

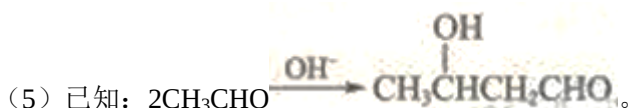
(2) 试剂 a 是_____。

(3) 反应③的化学方程式：_____。

(4) E 的分子式是 $C_6H_{10}O_2$ 。E 中含有的官能团：_____。

(5) 反应④的反应类型是_____。学科网

(6) 反应⑤的化学方程式：_____。



以乙烯为起始原料，选用必要的无机试剂合成 E，写出合成路线（用结构简式表示有机物），用箭头表示转化关系，箭头上注明试剂和反应条件）。

26. (13 分)

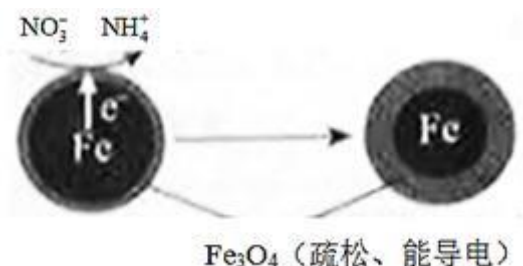
用零价铁（Fe）去除水体中的硝酸盐（ NO_3^- ）已成为环境修复研究的热点之一。

(1) Fe 还原水体中 NO_3^- 的反应原理如右

图所示。

①作负极的物质是_____。

②正极的电极反应式是_____。



(2) 将足量铁粉投入水体中，经 24 小时测定 NO_3^- 的去除率和 pH，结果如下：

初始 pH	pH=2.5	pH=4.5
NO_3^- 的去除率	接近 100%	<50%
24 小时 pH	接近中性	接近中性
铁的最终物质形态		

pH=4.5 时， NO_3^- 的去除率低。其原因是_____。

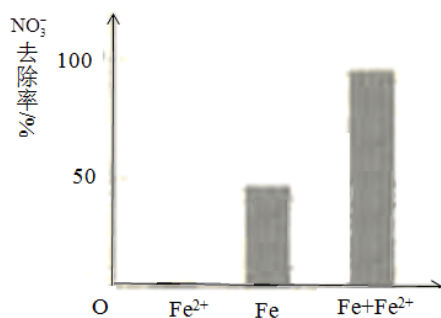
(3) 实验发现：在初始 pH=4.5 的水体中投入足量铁粉的同时，补充一定量的 Fe^{2+} 可以明显提高 NO_3^- 的去除率。对 Fe^{2+} 的作用提出两种假设：学科&网

I. Fe^{2+} 直接还原 NO_3^- ；

II. Fe^{2+} 破坏 $\text{FeO}(\text{OH})$ 氧化层。

①做对比实验，结果如右图所示，可得到的结论是_____。

②同位素示踪法证实 Fe^{2+} 能与 $\text{FeO}(\text{OH})$ 反应生成 Fe_3O_4 。结合该反应的离子方程式，解释加入 Fe^{2+} 提高 NO_3^- 去除率的原因：_____。



pH=4.5 (其他条件相同)

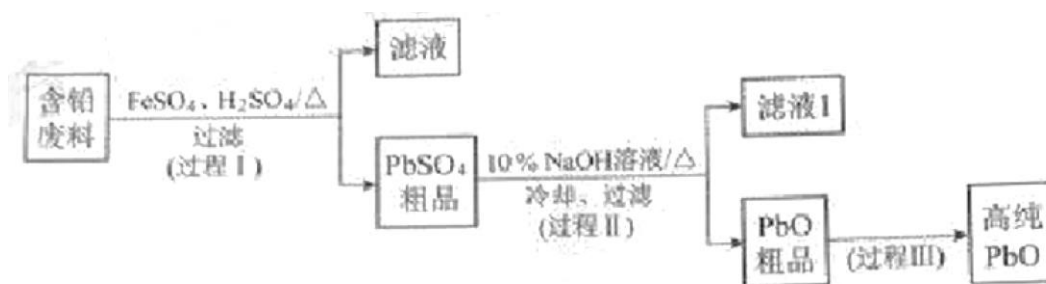
(4) 其他条件与 (2) 相同, 经 1 小时测定 NO₃⁻ 的去除率和 pH, 结果如下:

初始 pH	pH=2.5	pH=4.5
NO ₃ ⁻ 的去除率	约 10%	约 3%
1 小时 pH	接近中性	接近中性

与 (2) 中数据对比, 解释 (2) 中初始 pH 不同时, NO₃⁻ 去除率和铁的最终物质形态不同的原因: _____。

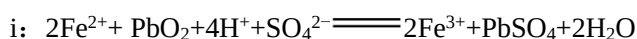
27. (12 分)

以废旧铅酸电池中的含铅废料 (Pb、PbO、PbO₂、PbSO₄ 及炭黑等) 和 H₂SO₄ 为原料, 制备高纯 PbO, 实现铅的再生利用。其工作流程如下:



(1) 过程 I 中, 在 Fe²⁺ 催化下, Pb 和 PbO₂ 反应生成 PbSO₄ 的化学方程式是_____。

(2) 过程 I 中, Fe²⁺ 催化过程可表示为:



ii:

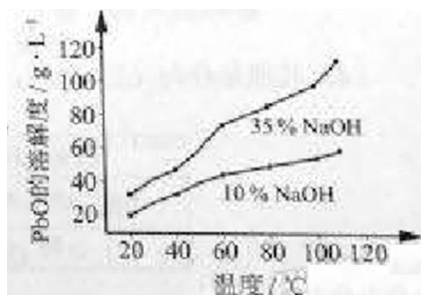
① 写出 ii 的离子方程式: _____。

② 下列实验方案可证实上述催化过程。将实验方案补充完整。

a. 向酸化的 FeSO₄ 溶液中加入 KSCN 溶液, 溶液几乎无色, 再加入少量 PbO₂, 溶液变红。

b. _____。

(3) PbO 溶解在 NaOH 溶液中, 存在平衡: $\text{PbO}(\text{s}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{NaHPbO}_2(\text{aq})$, 其溶解度曲线如图所示。



①过程Ⅱ的目的是脱硫。滤液1经处理后可在过程Ⅱ中重复使用，其目的是_____(选填序号)。

- A. 减少 PbO 的损失，提高产品的产率
- B. 重复利用 NaOH，提高原料的利用率
- C. 增加 Na_2SO_4 浓度，提高脱硫效率

② 过程Ⅲ的目的是提纯。结合上述溶解度曲线，简述过程Ⅲ的操作：_____。

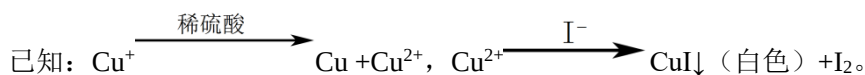
28. (16 分)

以 Na_2SO_3 溶液和不同金属的硫酸盐溶液作为实验对象，探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性。

实验	试剂		现象
	滴管	试管	
 2 mL	$0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液	饱和 Ag_2SO_4 溶液	I. 产生白色沉淀
		$0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$	II. 溶液变绿，继续滴加产生棕黄色沉淀
		$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液	III. 开始无明显变化，继续滴加产生白色沉淀

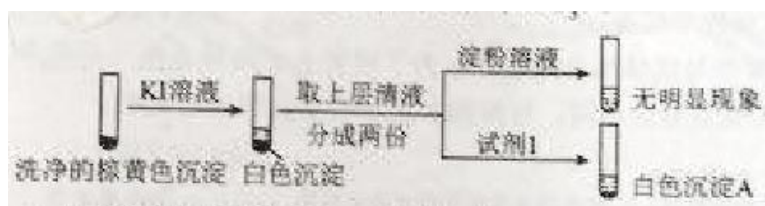
(1) 经检验，现象 I 中的白色沉淀是 Ag_2SO_3 。用离子方程式解释现象 I：_____。

(2) 经检验，现象 II 的棕黄色沉淀中不含 SO_4^{2-} ，含有 Cu^+ 、 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 。



①用稀硫酸证实沉淀中含有 Cu^+ 的实验现象是_____。

②通过下列实验证实，沉淀中含有 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 。



a. 白色沉淀 A 是 BaSO_4 ，试剂 1 是_____。

b.证实沉淀中含有 Cu^+ 和 SO_3^{2-} 的理由是_____。

(3) 已知: $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$ 在水溶液中不存在。经检验,现象III的白色沉淀中无 SO_4^{2-} , 该白色沉淀既能溶于强酸, 又能溶于强碱, 还可使酸性 KMnO_4 溶液褪色。学.科网

①推测沉淀中含有亚硫酸根和_____。

②对于沉淀中亚硫酸根的存在形式提出两种假设: i. 被 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 所吸附; ii. 存在于铝的碱式盐中。对假设 ii 设计了对比实验, 证实了假设 ii 成立。学.科网

a. 将对比实验方案补充完整。



步骤二: _____ (按上图形式呈现)。

(4) 根据实验, 亚硫酸盐的性质有_____。盐溶液间反应的多样性与_____有关。

2016 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

理科综合化学部分

6.B

7.C

8.A

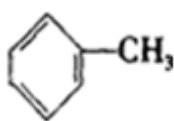
9.B

10.D

11.C

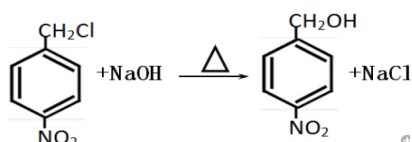
12.B

25. (17 分)



(1)

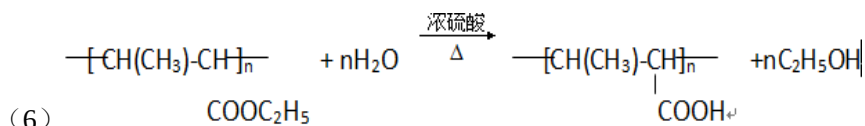
(2) 浓硫酸和浓硝酸



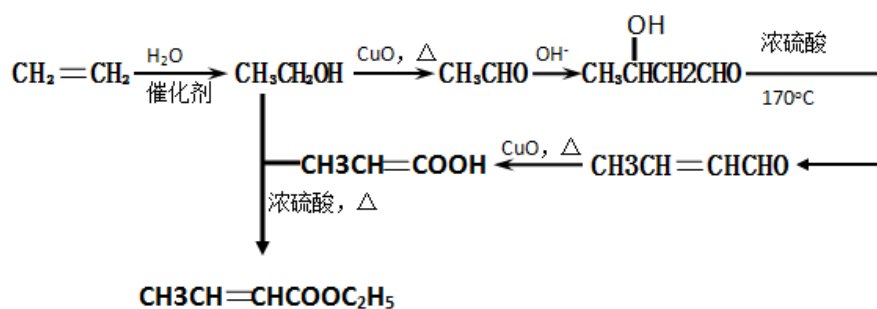
(3)

(4) 碳碳双键、酯基

(5) 加聚反应



(6)



(7)

26. (13 分)

(1) ①铁 ② $\text{NO}_3^- + 8\text{e}^- + 10\text{H}^+ = \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$,

(2) $\text{FeO}(\text{OH})$ 不导电, 阻碍电子转移

(3) ①本实验条件下, Fe^{2+} 不能直接还原 NO_3^- ; 在 Fe 和 Fe^{2+} 共同作用下能提高 NO_3^- 的去除率。

② $\text{Fe}^{2+} + 2\text{FeO}(\text{OH}) = \text{Fe}_3\text{O}_4 + 2\text{H}^+$, Fe^{2+} 将不导电的 $\text{FeO}(\text{OH})$ 转化为可导电的 Fe_3O_4 , 利于电子的转移。

(4) 初始 pH 低时, 产生的 Fe^{2+} 充足; 初始 pH 高时, 产生的 Fe^{2+} 不足。

27. (12 分)

(1) $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) ① $2\text{Fe}^{3+} + \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{PbSO}_4 + 2\text{Fe}^{2+}$; ②取 a 中红色溶液少量, 加入过量 Pb, 充分反应后, 红色褪去。

(3) ①A、B; ②将粗 PbO 溶解在一定量 35%NaOH 溶液中, 加热至 110°C , 充分溶解后, 趁热过滤, 冷却结晶, 过滤得到 PbO 固体。

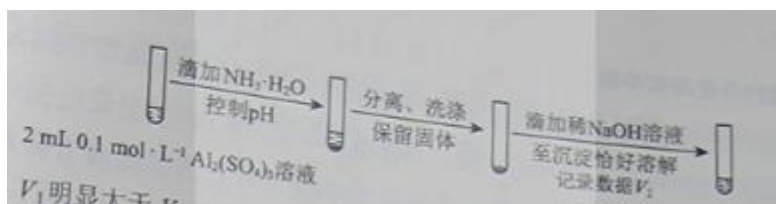
28. (16 分)

(1) $2\text{Ag}^+ + \text{SO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{Ag}_2\text{SO}_4 \downarrow$ 。

(2) ①有红色固体生成; ②a. HCl 和 BaCl_2 溶液。

b. 在 I 的作用下, Cu^{2+} 转化为白色沉淀 CuI, SO_3^{2-} 转化为 SO_4^{2-} 。

(3) ① Al^{3+} 、 OH^- 。



②a、 V_1 明显大于 V_2 。 , b、 V_1 明显大于 V_2 。

(4) 亚硫酸盐的溶解性、氧化还原性、在水溶液中的酸碱性; 两种盐溶液中阴阳离子的性质和反应条件。



微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析

更有千元大奖等你来拿!

通通好课网 www.tthaoke.com 提供下载